



۸۱۰۱۰۱۴۹۲

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی



نوت ۱۱ آذر

فصل پنجم: لایه *Network* بخش *Control – Plane* اسلاید ۱ تا ۱۵ [۱]

برخی از مباحث مطرح شده، تا اسلاید ۹، در اسلاید های فصل ۴ آمده است و برای همین از تکرار آن اجتناب میکنم.

انواع روتینگ

- *unicast* یا تک پخش: یعنی پیام به یک مقصد خاص ارسال میشود
- *broadcast* یا همه پخش: یعنی به همه ارسال میشود.
- *multicast* یا چند پخش: یعنی پیام به همه اعضای یک زیرگروه از شبکه ارسال میشود
- *anycast* یا هر پخش: یعنی پیام به یک عضو(هر عضوی میتواند باشد) از یک زیر گروه شبکه ارسال میشود. ارسال به یک عضو کفایت میکند.

شبکه را به صورت گراف مدل سازی میکنیم. هر روتر را با یک راس و هر لینک را با یک یال نشان میدهیم. برای هر لینک، هزینه لینک را نیز در نظر میگیریم. که معمولاً ۱ است اما با توجه به پهنای باند، ازدحام و تاخیر، میتواند ارتباط مستقیم و یا معکوس به آنها داشته باشد و هزینه آن بیشتر از ۱ شود. هزینه یک مسیر برابر مجموع هزینه لینک های آن مسیر است. ما دنبال مسیر با هزینه کمینه بین مبدا و مقصد هستیم و الگوریتم های روتینگ را طبق آن انجام میدهیم.

انواع دسته بندی الگوریتم های روتینگ

- با دانش کامل (*global*):

در این نوع الگوریتم ها دانش کامل از *topology* شبکه و هزینه لینک ها وجود دارد. این نوع الگوریتم ها معروف با الگوریتم های *link state* این اطلاعات قبل از آغاز الگوریتم، توسط پروتکل *link state dissemination* در اختیار گره ها قرار میگیرد.

• با دانش ناقص: اطلاعات هر گره محدود به اطلاعات همسایه های مستقیما متصل است اول. اما به صورت *iterative* دانش خود را نسبت به همسایه ها و همسایه های همسایه افزایش میدهد. الگوریتم های *distance vector* یا بردار فاصله از این نوع هستند.

دسته بندی الگوریتم ها طبق متمرکز یا توزیع شده بودن

- متمرکز: مثل *SDN*
- غیر متمرکز: مثل روش های سنتی و الگوریتم های *link state* و *distance vector*

دسته بندی الگوریتم ها طبق *static* یا *dynamic* بودن

این نوع دسته بندی مربوط به ذات *topology* شبکه است. و نه ناشی از ذات الگوریتم. اگر توپولوژی تغییرات آهسته داشته باشد، *static* و اگر تغییرات زیاد باشد، الگوریتم بکار رفته، *dynamic* و پویا میباشد.

سوال: پویایی شبکه چگونه به الگوریتم منعکس میشود؟

۱. روش *proactive*: به صورت تناوبی پیام های *preiodic update* را به همسایه ها میفرستد. ممکن است بین دو پیام تناوبی متوالی، هیچ تغییری نباشد یا تغییرات متعددی رخ داده باشد و دیر به اطلاع همسایه ها برسد.
۲. روش *reactive*: هر گاه تغییرات در یک لینک رخ دارد، روتر های متصل به آن لینک، پیام ها را به همسایه ها منتقل میکنند.

بررسی پروتکل های *link state*

این نوع الگوریتم ها طبق الگوریتم مسیریابی دایکسترا میباشد. قبل از شروع الگوریتم، با همه پخشی و *broadcast* اطلاعات لینک ها به همه گره ها ارسال میشود. پس هر گره توپولوژی شبکه و هزینه لینک ها دارند و همه دانش یکسانی دارند و گراف شبکه را میدانند.

الگوریتم دایکسترا

این الگوریتم، کمینه فاصله مبدا تا تک تک گره ها را محاسبه میکند. و طبق آن جدول فورواردینگ را میسازد. این الگوریتم به صورت تکراری و *iterative* عمل میکند و تا مرحله k ام کمینه فاصله مبدا تا k گره را میدانیم.

پیاده سازی الگوریتم دایکسترا

هزینه لینک ها را با $c(v, u)$ بین راس های v و u در نظر میگیریم. اگر این دو لینک همسایه مستقیم نباشند، $c(v, u) = \infty$ است.

کمینه فاصله راس v تا مبدا را هم در متغیر $D(v)$ ذخیره میکنیم.

ابتدا فقط راس مبدا u را بررسی میکنیم. اول به ازای تمام همسایه‌های آن که با v نشان میدهیم، داریم: $D(v) = c(u, v)$ و در غیر اینصورت $D(v) = \infty$

حال از بین راس‌هایی که بررسی نکردیم (مثلا تا دور اول فقط راس مبدا را بررسی کرده بودیم و در N' قرار داشت، پس به غیر آن) راس w که کوچک‌ترین $D(w)$ را دارد را برمیگزینیم.

به ازای تک تک همسایه‌هایش، که تا حالا بررسی نکردیم (در N' نیستند) این محاسبه را انجام میدهیم: $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w, v))$ بعد از انجام این کار برای همه نودهای همسایه دیده خارج از N' ، نود w را در N' اضافه میکنیم.

این کار را انقدر انجام میدهیم تا همه نودها در N' بیایند و همه بررسی شده باشند.

مراجع

[1] “ch5-slide-1-to-15,” <https://drive.google.com/drive/folders/>, 2022.